

Compétences Visées :

- ☐ Identifier la structure d'un système asservi.
- ☐ Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.

Un **système linéaire continu invariant (SLCI)** n'est pas obligatoirement **asservi**, cependant la modélisation et l'étude des performances des SLCI a un grand intérêt pour ces systèmes « asservis », d'où cette introduction.

Comment reconnaît-on un système asservi, parmi les systèmes automatisés ?

Comment le concepteur d'un tel système peut-il avoir un impact sur ses performances (rapidité, précision, ...) ?
Comment peut-on définir ces performances de manière objective et quantifiable ?

Est-il possible en n'agissant que sur la commande de ses systèmes d'en améliorer les qualités ?

1 QU'EST-CE QU'UN SYSTEME ASSERVI ?

1.1 L'automatique et les systèmes automatisés

Les systèmes techniques qui nous entourent peuvent être classés en trois catégories :

- **les systèmes manuels** (ou élémentaires) pour lesquels l'intervention humaine prédomine. L'utilisateur commande le système et fournit l'énergie (musculaire) nécessaire à la réalisation de la fonction pour laquelle le système a été conçu ;
- **les systèmes mécanisés** conçus pour alléger la tâche de l'utilisateur. Dans ces systèmes, l'énergie provient le plus souvent d'une source extérieure et le rôle de l'utilisateur consiste à commander le système ;
- **les systèmes automatisés** pour lesquels l'intervention humaine se limite à la programmation du système et à son réglage préalable.

Le but de l'automatique est de réaliser la commande d'un système qui effectuera des opérations **sans intervention humaine**, pour :

- **Améliorer la sécurité** : les systèmes automatisés permettent de réaliser des opérations qui peuvent s'avérer trop dangereuses pour les hommes. Ainsi ont-été conçu des systèmes pour envoyer des satellites dans l'espace, pour inspecter les bassins de combustibles dans les centrales nucléaires, pour assurer l'entretien de monuments,...
- **Améliorer le confort** : afin d'améliorer le quotidien des hommes aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle, les entreprises développent des produits qui permettent de faire évoluer notre confort : régulateur de vitesse, aspirateurs robotisés, ...
- **Améliorer la qualité** : certaines opérations très délicates sont effectuées par des robots : robots chirurgicaux et d'autres produits sont en cours de développement. Ils assurent ainsi la précision, la stabilité et la reproductibilité d'opérations de précision.



- **Améliorer la productivité** : Pour améliorer la productivité industrielle et diminuer les tâches trop répétitives pour les hommes, les chaînes de fabrication et d'assemblage ont été largement automatisées et robotisées.

L'automatique est une science récente, qui a surtout connu une évolution importante courant fin XIX^e et XX^e siècles.

Ligne de production de condensateurs

<https://www.youtube.com/watch?v=-5FvDWcpuu8>



1.2 Types de signaux

Variables logiques

Elles ne peuvent prendre que 2 valeurs ; 0 ou 1, ou autrement dit, vrai ou faux. On parle de variables binaires.

Exemple : variable x = état d'une lampe.

$x = 0 \rightarrow$ lampe éteinte

$x = 1 \rightarrow$ lampe allumée

Variables analogiques

Elles peuvent prendre une infinité de valeurs. On parle aussi de variables continues.

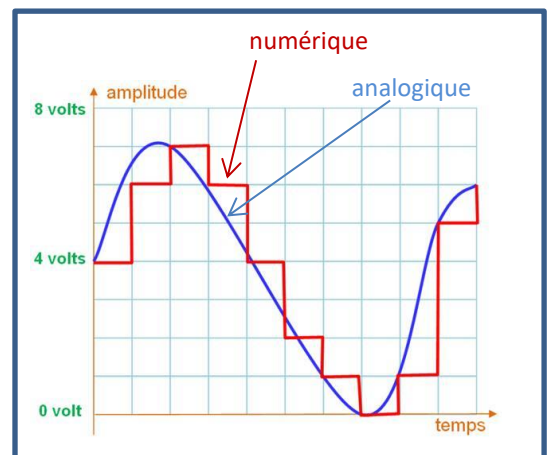
Exemple : variable x = température.

Variables numériques

Elles peuvent prendre un grand nombre de valeurs (entières ou décimales). On parle aussi de variables discrètes.

Exemple 1 : variable x = nombre de condensateurs assemblées (chaîne de production de condensateurs)

Exemple 2 : variable y = variable analogique convertie en variable numérique pour transiter dans un ordinateur (ex : tension de test).

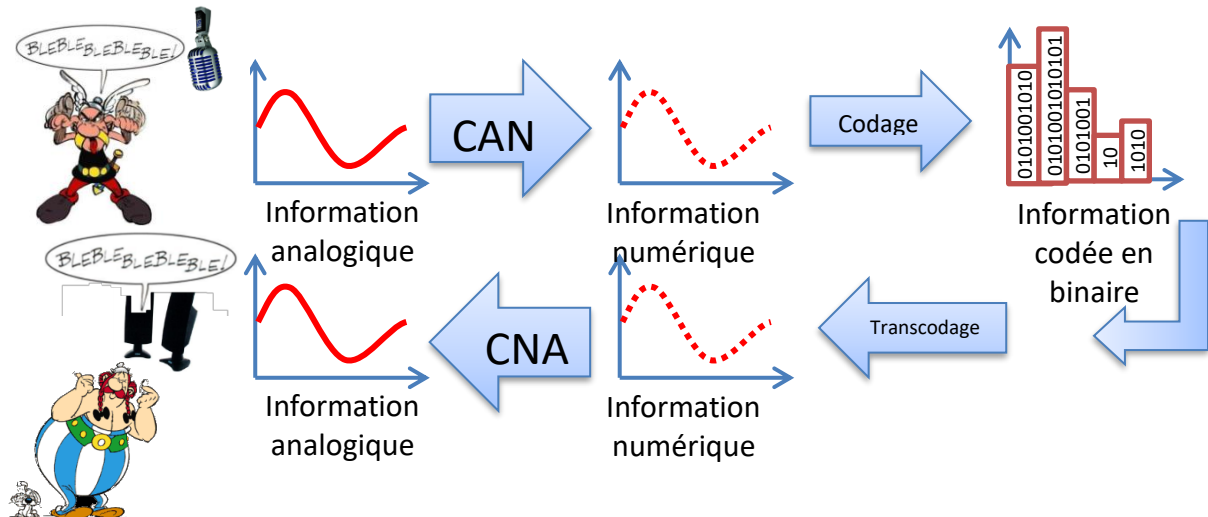


Aujourd'hui, les systèmes échantillonnés sont de plus en plus répandus en raison de l'utilisation croissante de constituants numériques.

Un système est dit "**continu**" ou "**analogique**" lorsque les variables utilisées sont continues.

Un système est dit "**discret**" ou "**numérique**" lorsque les variables traitées par un ordinateur sont échantillonnées dans le temps.

Mais souvent, l'information transite dans un système sous différentes formes (analogique, numérique...). Des composants permettent la conversion **d'analogique vers numérique (CAN)** ou de **numérique vers analogique (CNA)**.

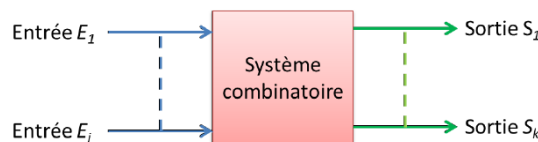


1.2.1 Systèmes logiques, combinatoires

Définition :

Les fonctions de sorties S_j ne dépendent que des entrées E_i à l'instant considéré.

Dans ce type de système, les signaux à contrôler sont exclusivement des **signaux logiques**.



La même cause produit toujours le même effet, l'effet disparaît quand la cause disparaît.

Exemple de système combinatoire : technologie HSD du véhicule hybride TOYOTA Prius

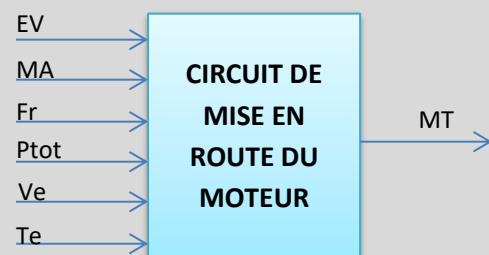
Dans le contexte actuel d'économie des énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz nocifs, le système de propulsion hybride constitue une alternative intéressante à la propulsion classique par moteur thermique seul car il permet de réduire la consommation.

Une spécificité de la solution retenue sur la Prius consiste à exploiter le moteur thermique à son rendement optimal. Pour cela une gestion optimale des modes de fonctionnement du système hybride permet d'optimiser la consommation d'énergie chimique.

La loi de mise en marche du moteur thermique est une loi combinatoire.

La variable de sortie **MT (commande du moteur)** dépend des valeurs des variables d'entrées **MA (sélecteur de marche avant)**, **Fr (appui sur la pédale de frein)**, **Ve (vitesse véhicule >50 km/h)**, etc...

La variable **Ve**, associée à la vitesse du véhicule est bien une variable binaire : elle vaut 1 si la vitesse est supérieure à 50km/h, et 0 sinon.

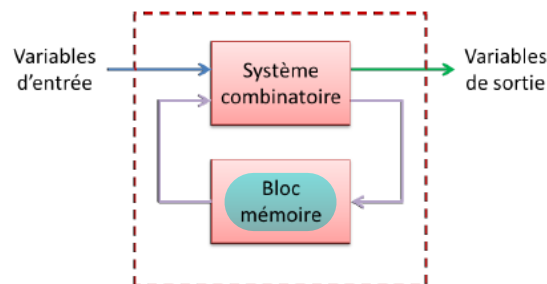


1.2.2 Système séquentiels

Définition :

Une même combinaison des variables d'entrée E_i peut donner deux sorties différentes, il faut tenir compte de l'état du système à l'instant t . On s'intéresse à ce système en le faisant évoluer séquence par séquence d'un état fini à un autre. L'état précédent conditionnant l'état présent et ainsi de suite.

Dans ce type de système, les signaux à contrôler sont exclusivement des signaux logiques.



Le système obéit à un processus préétabli qui envisage toutes les possibilités d'évolution.

Le signal de sortie est élaboré à partir d'un signal ou d'une combinaison de signaux d'entrée logique et prend en compte une chronologie qui porte sur un nombre fini d'opérations. Une même cause peut produire des effets différents. Un effet peut rester maintenu alors même que la cause a disparu.

Exemple de système séquentiel :

Différents états du système :

- Attente de paiement
- Descente du gobelet
- Versement de l'eau chaude ...

... qui s'enchainent en fonction des événements :

- Paiement par client
- Volume d'eau atteint...



1.2.3 Systèmes asservis

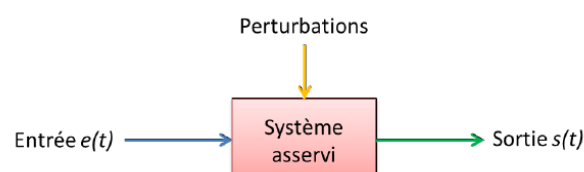
Un système asservi est commandé par une (ou des) entrée(s) qu'il transforme en grandeur(s) de sortie.

Les entrées sont de deux types :

- la loi de consigne $e(t)$ est une grandeur de commande qui est modifiable ;
- la perturbation : c'est une entrée parasite qui nuit au bon fonctionnement du système. On ne peut pas modifier les perturbations.

La sortie $s(t)$ est une grandeur observable (par des capteurs) qui permet de juger de la qualité de la tâche.

Les variables peuvent être de tous types (numérique, analogique, ...).



Définition :

On parle d'**asservissement** (ou de **système asservi**), lorsqu'une mesure de la grandeur de sortie est en permanence prise en considération dans la construction de la commande. Ce sont des **systèmes à retour**.

La grandeur de retour, image de la sortie, est comparée à la grandeur d'entrée, il y a élaboration d'un **écart**.

Exemple de système asservi non automatique : conducteur au volant de son véhicule

Le conducteur doit suivre la route. Pour cela, il **observe la route** et son environnement et évalue la distance **d** qui sépare son véhicule du bord de la route.

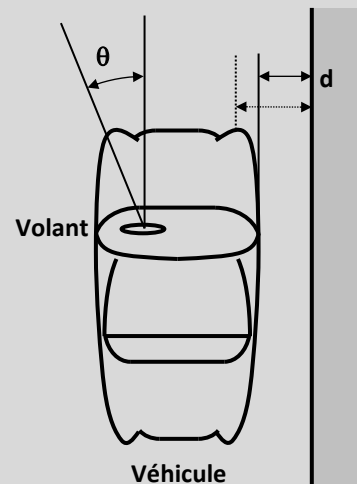
Il détermine en fonction du contexte, l'angle θ qu'il doit donner au volant pour suivre la route. Il agit sur le volant (donc sur le système) ; puis de nouveau, il recommence son observation (nouvelle distance d) pendant toute la durée du déplacement.

Si un coup de vent dévie le véhicule de sa trajectoire, après avoir observé et mesuré l'écart, il agit pour s'opposer à cette perturbation.

Le **système** que l'homme **commande** est sa voiture dans son environnement (route, vent, élément extérieur,.....)

Les **actions** sur la direction, le freinage, l'accélération sont issues de la **réflexion** de l'homme à partir de l'**observation**, de mesures effectuées par l'œil.

Remarque: L'opération de bouclage effectuée par l'œil et le cerveau est une notion fondamentale de l'automatique des systèmes asservis



Exemple de système asservi automatique : pilote automatique de bateau

Le pilote automatique est un dispositif permettant d'actionner la barre d'un bateau de façon à lui permettre de suivre un cap, quelles que soient les **perturbations** dues aux vagues, aux courants.

Le **système** est le bateau, la **commande automatique** est réalisée par les éléments du pilote.

Les **actions** sur la barre sont issues du traitement algorithmique effectué par la carte électronique comparant les informations de cap choisi et de cap réel (**observation/boussole**). Ces actions seront automatiquement effectuées par le vérin qui déplacera le safran.



2 PERFORMANCES

Trois critères sont principalement évalués pour caractériser la qualité d'un asservissement : la stabilité, la précision, et la rapidité.

2.1 Stabilité

Le bouclage peut déstabiliser un système. C'est le critère que l'on regarde en premier, car sinon on ne peut pas analyser les autres critères.

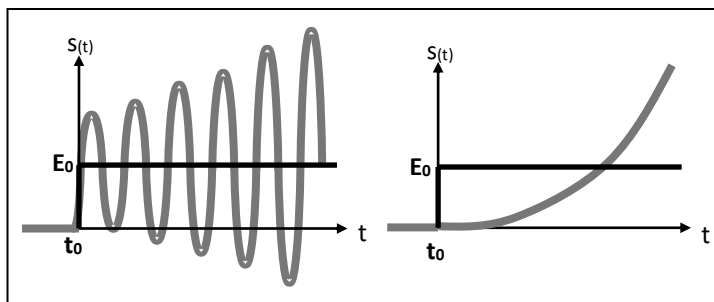
Définition :

La stabilité traduit la propriété de convergence temporelle asymptotique vers un état d'équilibre.

Un système est stable si à une entrée bornée, la grandeur de sortie est bornée.

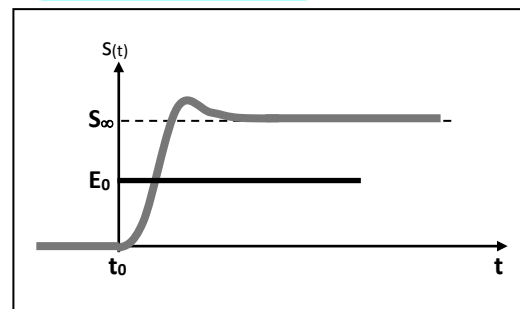
Pour la grande majorité des systèmes industriels, il est inconcevable, qu'à consigne constante et en absence de toute perturbation, la grandeur de sortie ne converge pas vers une valeur constante. On souhaite **toujours** que le système asservi soit stable.

Comportement instable :



En noir : l'entrée
En gris : la réponse

Comportement stable :



2.2 Précision

La précision qualifie l'aptitude du système à atteindre la valeur visée. Elle est caractérisée par l'écart entre la valeur visée et la valeur effectivement atteinte par la grandeur de sortie.

2.2.1 Ecart statique ε_s (écart en régime permanent)

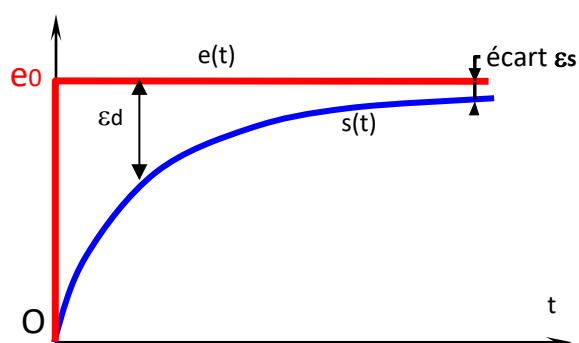
Définition :

On définit l'**écart statique ε_s** comme l'**écart entre la consigne et la réponse en régime permanent**, c'est-à-dire quand le temps t tend vers $+\infty$.

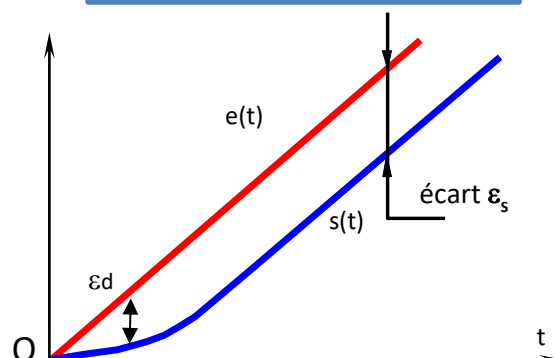
Dans le cas d'une réponse à un échelon (figure de gauche), on parle **d'erreur indicielle**.

Dans le cas d'une réponse à une rampe (figure de droite) on parle **d'erreur de trainage ou de poursuite**.

Erreur indicielle



Erreur de trainage ou de poursuite



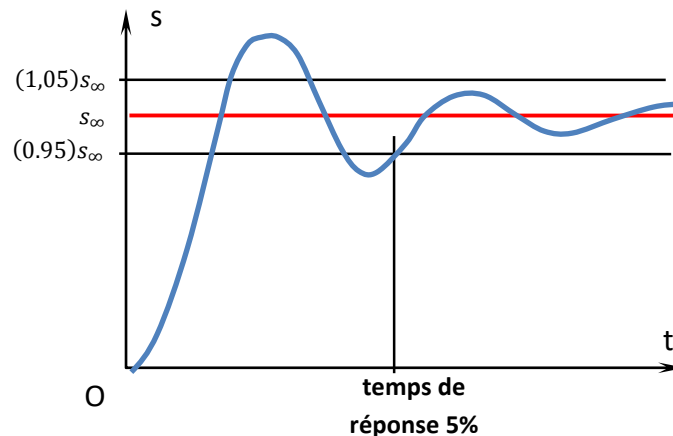
2.3 Rapidité

La rapidité est caractérisée par le temps que met le système à réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée.

Cependant la valeur finale étant le plus souvent atteinte de manière asymptotique on retient alors comme principal critère d'évaluation de la rapidité d'un système, le temps de réponse à $n\%$, en pratique le temps de réponse à 5%.

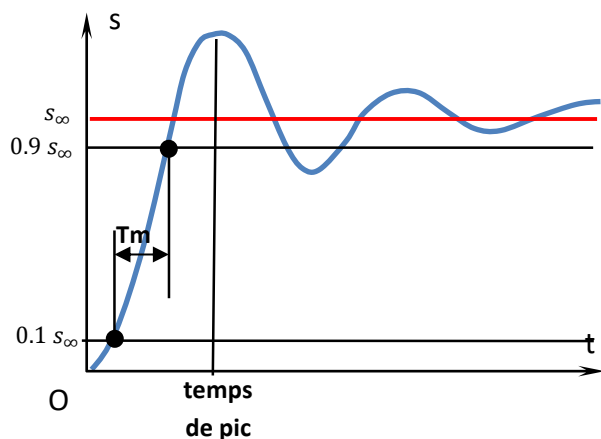
Définition : Temps de réponse à 5%

C'est le temps mis par le système pour atteindre sa valeur de régime permanent à $\pm 5\%$ près et y rester.



On peut définir aussi :

- ❑ le « temps de montée » T_m : c'est le temps mis pour que la réponse $s(t)$ passe de 10% à 90% de sa valeur finale.
- ❑ le « temps de pic » : c'est le temps au bout duquel a lieu le 1^{er} dépassement.



3 STRUCTURE D'UN SYSTEME ASSERVI

3.1 Système régulateur / suiveur

On classe généralement les systèmes asservis en deux catégories par leur mode de fonctionnement : les **systèmes régulateurs** et les **systèmes suiveurs**.

But		Exemples
Systèmes régulateurs	Il faut maintenir la grandeur de sortie à une valeur constante (conformément à la consigne) et ce, indépendamment des perturbations subies par le système.	▪ Réfrigérateur (ou four) ▪ Pilote automatique de bateau dont la fonction est de maintenir le cap.
Systèmes suiveurs	La grandeur de sortie doit suivre la loi de variation non fixée de la consigne.	▪ Radar de poursuite d'avion ; ▪ Fusée Ariane ▪ Axes d'une MOCN (Machine Outil à Commande Numérique) en contournage.

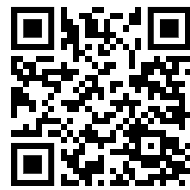


MOCN (Usinage grande vitesse)



<https://www.youtube.com/watch?v=CqePrbeAQoM>

Usinage à grande vitesse



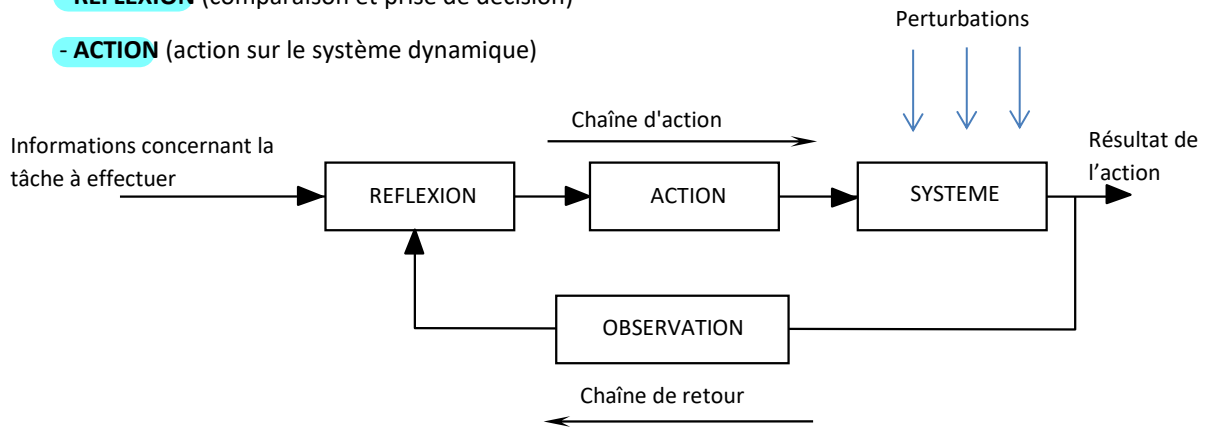
<https://www.youtube.com/watch?v=vOPjwLGdBbQ>

Contournage « Tour Eiffel »

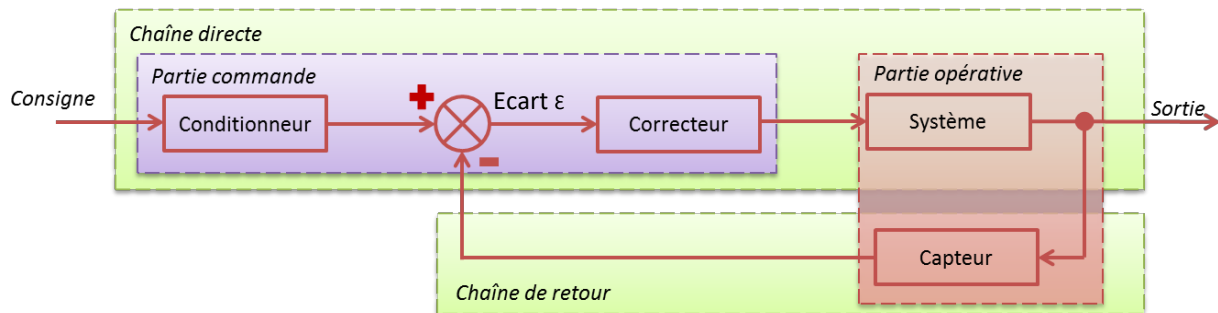
3.2 Structure d'un système asservi

Un système asservi est un système bouclé dont les trois fonctions essentielles sont :

- **OBSERVATION** (mesure du résultat de l'action)
- **REFLEXION** (comparaison et prise de décision)
- **ACTION** (action sur le système dynamique)



Le système asservi peut être modélisé par le schéma fonctionnel suivant:



- La **partie commande**, composée d'un **comparateur** et d'un **correcteur**, est l'organe "intelligent" du système. Elle contrôle la manière dont l'ordre a été exécuté et le modifie si nécessaire. A partir de la valeur ε de l'écart constaté, le système élabore un signal de commande.

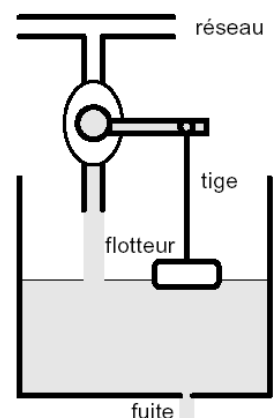
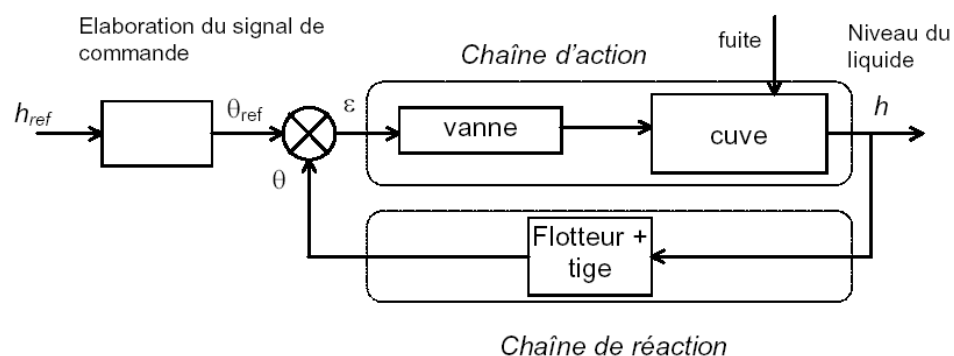
L'écart ε (écart ε = consigne d'entrée - mesure de la valeur de sortie) caractérise la qualité de fonctionnement du système. On cherche à obtenir un écart faible ou nul.

- Le **système** évolue suivant les lois de la physique qui le caractérisent, afin d'apporter la valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Il peut subir des perturbations de l'extérieur, prévisibles ou non.

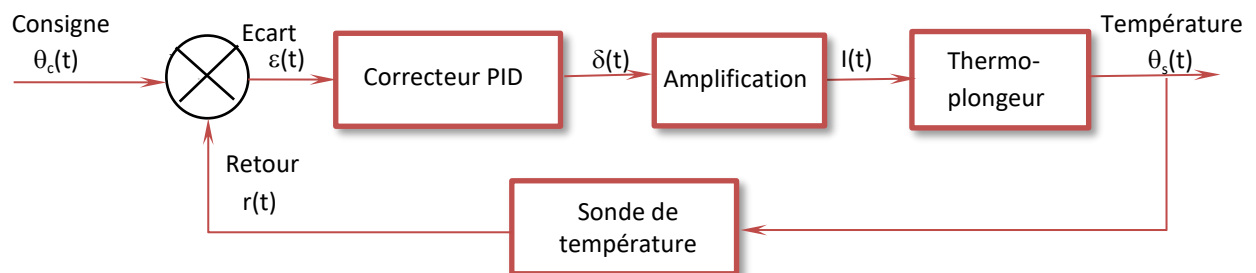
- Le **capteur** délivre à partir de la sortie une grandeur caractérisant l'observation. Sa principale qualité est la précision dont dépendra la précision du système global. Il doit fournir une information quasi instantanée par rapport aux évolutions temporelles de la sortie.

3.3 Exemples

Régulation du niveau d'une cuve



Régulation de température



Pilote automatique

